

Actividad 2

Título de la actividad: Entendiendo la herencia

Modalidad: Individual

Fecha en que estará activo: Unidad 2

Instrucciones

Debe realizar los siguientes ejercicios, cada uno debe estar en una carpeta individual, al final debe de comprimir las dos carpetas en un archivo zip con el nombre AIU2_sucarnet.zip donde su carnet es su número de carnet por ejemplo, AIU2_1234567.zip

Clases y herencia

Vamos a simular un tipo de aplicación de entrega de paquetes.

Vamos a tener 3 tipos de paquetes: pequeños, medianos y grandes. Los tres deben de heredar de una clase llamada Paquete, que tendrá tanto la dirección de entrega del paquete. Los tres tipos de paquete heredan de la clase paquete pero no necesitan de atributos adicionales. Ojo: en java **package** es una palabra reservada, por lo que no se puede utilizar, por ello estamos utilizando los nombres en español.

Vamos a tener 2 tipos de vehículos de entregas: motos y camionetas. Las motos pueden entregar paquetes pequeños y medianos mientras que las camionetas pueden entregar cualquier tipo de paquete, la diferencia está en que las motos son más veloces en las entregas. Cada vehículo tendrá como atributos: número de placa, nombre del empleado que lo utiliza y el paquete que está entregando.

Para el programa vamos a tener una clase llamada Almacén en la que se encontrará el método main, su funcionamiento será el siguiente.

Primero debe crear una lista de objetos tipo Paquete e inicializarla, pero no es necesario agregar ningún elemento.

Vamos a crear dos listas para cada tipo de vehículo, una lista será para los vehículos disponibles en el almacén y la otra será para los vehículos que están repartiendo.

Agregue al menos 2 motos y 2 camionetas a las listas de vehículos disponibles correspondientes

Cree un ciclo que se repita indefinidamente, dentro del cual se va a realizar el funcionamiento principal del programa, el que se describe a continuación.

Como primer paso, cree, de manera aleatoria, un paquete de cualquier tamaño. Agrégalo al final de la lista de paquetes. Como puede ser cualquiera de los 3, puede guardar el paquete en una variable de tipo Paquete, que contendrá cualquiera de los 3 sin problema.

Cuando se usa la herencia y luego se quiere utilizar la superclase para almacenar los objetos (por ejemplo en listas), es importante siempre verificar el contenido de los elementos para saber cómo se deben utilizar los objetos. Por ejemplo, en este ejercicio, los paquetes grandes tienen una restricción, pero se almacenan como cualquier otro.

Para verificar si una variable de un tipo pertenece a una clase heredada se puede utilizar el operador *instanceOf*

si tengo una variable llamada "pack", puedo hacer algo como

```
if( pack instanceof PaqueteGrande )
```

Muestre el estado actual de los vehículos, es decir que vehículos están disponibles y cuales están en proceso de entrega.

Luego permita al usuario seleccionar que tipo de vehículo quiere enviar a entregar dicho paquete. Al seleccionarlo, agregue el paquete al primer vehículo de la lista y mueva el vehículo a la lista de vehículos que están repartiendo.

Dependiendo del tipo de vehículo, se tardaran mas o menos tiempo en la entrega

- Las motos se tomarán 1 ciclo de ejecución
- Las camionetas se tomarán 2 ciclos

Por ejemplo, si va a ser una moto, no estará disponible para entregar el siguiente paquete, pero si fuera una camioneta no estará disponible para entregar los próximos dos paquetes.

Considere que las motos no pueden entregar paquetes grandes, por lo que si se genera un paquete grande solo deberían aparecer como opción la lista de camionetas.

De no haber camionetas disponibles en ese momento, el paquete se debe agregar a la lista de paquetes que creamos con anterioridad.

En la siguiente iteración del ciclo, debe revisar si ha regresado alguna camioneta de sus entregas para asignarle el paquete y enviar el paquete. Esto, luego de enviar el paquete generado en la iteración actual.

Cuando envíe un vehículo, debe mostrar un mensaje similar a

“La moto conducida por Juan se dirige a una entrega en Ciudad 1”

Donde la moto también puede ser una camioneta, el nombre del conductor se obtiene de los atributos del vehículo y la dirección de los atributos del paquete.

Necesitará una forma de llevar la cuenta de los ciclos que han estado fuera los vehículos para saber cuando deben retornar.

Finalmente, cambie la duración que toman los vehículos para realizar las entregas, las motos tomarán 2 ciclos y las camionetas 3. Verifique que su programa aún funcione correctamente

Rúbrica de evaluación:

Descripción	Punteo
Creación y uso de herencia en las clases	3
Validación y asignación correcta de los tipos de variables de los paquetes	3
Funcionamiento del ciclo y los tiempos de entrega	3
Modificación correcta en los tiempos de entrega	1
Total	10 pts